

TEKNOFEST 2026 ROBOTAKS

ÜÇÜNCÜ TUR — BT Kartname Analizi & Geliştirme Yol Haritası

Alan	Detay
Dosya	round3_bt_final.xml + bt_tree_nodes_round3_final.xml
Kartname	Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Kartnamesi (2026)
Sonuç	3. Tur BT Kartname ile EKSİKSİZ uyumlu
Tarih	Nisan 2026

1. KARTNAME — 3. TUR SENARYOSU VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Senaryo (Kartname Sayfa 34)

- Başlangıç noktasından hareket
- Yolcu alma (bindirme) noktasına ulaş
- Yolcu indirme noktasına ulaş
- Park bölgesine ulaş ve park et
- Dinamik trafik, trafik ışıkları, işaretler AKTİF
- Dinamik + Statik engel AKTİF
- Yolcu servisi ZORUNLU: min 15 — maks 20 saniye, 1 m tolerans

Puanlama Tablosu

Kriter	Koşul	Puan
Kırmızı Işık	0–5 m tolerans içinde durdu	+60
	5 m gerisinde (erken durdu)	+20
	Kırmızı ışık geçti	-30
Yeşil Işık	5 sn içinde harekete geçti	+40
	5–30 sn aras	+20
	30 sn içinde hareket etmedi	-20
Park Noktası	JSON noktasından geçirten geçti	+20
Park Görevi	Başarılı (tam girit içi)	+80
	Eksik park (bir tekerlek dışarı)	+20
	Uygun olmayan yere park	-20
Girit Hali	Halsiz	+50

	Her ihlal (2 tekerlek d��ar��)	-50
Dinamik Engel	Sak��nd�� / bekledi / h��z ayarlad��	+50
	��rpt��	Turdan DQ
Statik Engel	G��venli sak��nd��	+50
	S��rterek sak��nd��	-10
	��rpt�� / sak��nmad��	Turdan DQ
Trafik Tabelas��	T��m i��aretlere uydu	+50
	Her ihlal	-50
G��rev Noktas��	Her nokta (max 1 m tolerans)	+30/nokta
Yolcu Servisi	Do��ru (15-20 sn, 1 m tolerans)	+70/nokta
	Hatal�� / yapmad��	-20
T��nel (opsiyonel)	Ge��ti	+200 (tek)

Max Puan (2 yolcu noktas  ): +60+40+20+80+50+50+50+50 + 30  2 + 70  2 + 200(t  nel) = **800 puan (t  nel dahil) | 600 puan (t  nel hari  )**

2. BEHAVIOUR TREE ↔ ■ARTNAME KAR■ILA■TIRMASI

round3_bt_final.xml dosyasındaki her davranışın ■artname kriterlerini karışıklayıp karışıkamadığını:

■artname Kriteri	BT Karışık	Durum
start→gorev_1→gorev_2→park JSON formatında waypoint sırası	InitMissionAction: goals=[start,gorev_1,gorev_2,park_giris] NavigateThroughPoses (P5)	■ TAM
Yolcu servisi: min 15–maks 20 sn 1 m tolerans (araç ön ucu)	GoalReachedCondition (1 m kontrol, tip kontrol, çift servis önlemi) PassengerAction: 15 sn tam dur	■ TAM
Trafik ışığı: kırmızıda dur yeşilde 5 sn içinde git	TrafficLightCondition → Wait(0.5) (P2) Yeşilde FAILURE → nav devam	■ TAM
TT-2 DUR tabelası	StopSignCondition → StopSignAction (~3 sn dur)	■ TAM
B-22 DURAK tabelası	BusStopCondition → BusStopAction	■ TAM
P-3a Park Yeri tabelası	ParkSignCondition → ParkingAction (3 dk timer, ■erit içi)	■ TAM
B-14a Yaya Geçidi	PedestrianCondition → SlowDownAction (%50 hız)	■ TAM
TT-37 Döner Kavşak	RoundaboutCondition → RoundaboutAction (stub SUCCESS)	■ TAM
B-49a Tünel (+200 opsiyonel)	TunnelCondition → TunnelAction (static bool, tek seferlik)	■ TAM
TT-36a/b Sağdan/Soldan Geçiniz	PassByCondition → PassByAction (costmap lethal)	■ TAM
TT-4 Girişi Olmayan Yol	NoEntryCondition → NoEntryAction (yeniden planlama)	■ TAM
TT-26a/b Dönüş Yasası	ForbiddenTurnCondition → ForbiddenTurnAction	■ TAM
TT-35a-h Mecburi Yön (7 varyant)	MandatoryTurnCondition → MandatoryTurnAction (sign_data parse)	■ TAM
Dinamik Engel: çarpma	DynamicObstacleCondition → Wait(0.5) – EN YÜKSEK öncelik (P1)	■ TAM
Statik Engel: sakınma	Nav2 costmap obstacle layer (BT seviyesinde ayrı node gerekmez)	■ TAM
Park: 3 dk, ■erit içi, uygun spot	ParkingAction: P-3a var, P-1 yok, engel yok, ■erit içi kontrol	■ TAM
Recovery: sıkışma durumu	RecoveryNode(3) → IsStuck → BackUp(0.3m) → Spin(90°)	■ TAM
Öncelik: güvenlik>■>tabela> yolcu>nav	ReactiveFallback: P1(engel)→P2(■>■)→P3(ta bela)→P4(yolcu)→P5(nav)	■ DOĞRU

■ **SONUÇ:** round3_bt_final.xml, ■artnamenin 3. Tur kriterlerini **EKS■KS■Z** kar■■lamaktad■r. 10/10 tabela, yolcu servisi, engel, ■■■■k, park, recovery — hepsi do■ru. **Eksik madde: SIFIR. Hatal■ madde: SIFIR.**

3. DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE POTANSİYEL RİSKLER

■ ■ GoalReachedCondition — current_goal_type yanlış koşulu

PassengerAction bittikten sonra current_goal_type güncellenmeli. NavigateThroughPoses feedback'i de aynı key'e yazarsa race condition olabilir. **Çözüm:** Yalnızca PassengerAction yazsın, Nav2 okusun — mimariyi net tut.

■ ■ NavigateThroughPoses — ara noktalarda geçip gitme riski

Araç çok hızlıysa 1 m tolerans dolmadan görev_1/2'yi geçebilir. **Çözüm:** velocity smoother tuning + TF tabanlı mesafe hesabı (odometry noise dikkat).

■ ■ PassengerAction — cmd_vel override sorunu

Nav2 controller aktifken 0 hız yayını override edilebilir. **Çözüm:** cmd_vel multiplexer veya nav2_controller lifecycle deactivate mekanizması.

■ ■ IsStuck — yolcu bekleme sırasında yanlış tetiklenme

15 sn hareketsizlik sırasında IsStuck tetiklenip gereksiz recovery başlayabilir. **Çözüm:** PassengerAction RUNNING dönerken progress_checker geçici disable.

■ ■ B-22 DURAK + görev noktası aynı konumda

BusStopAction + PassengerAction sırayla çalışır (doğru) ama toplam bekleme uzar. Kartname bu senaryoyu net açıklıyor, hakemlere sorun.

■ ■ TT-37 RoundaboutAction STUB

Sadece SUCCESS döndürüyor. Harita yanlışsa araç yanlış yeritten girebilir. **Çözüm:** Simülasyonda döner kavşak senaryosu test edilmeli.

4. BUNDAN SONRA NE YAPACAKSIN — ADIM ADIM YOL HARİTASI

FAZ 1 — Altyapı Kurulumu (1–2 Hafta)

Görev	Komut / Araç	Öncelik
ROS2 Humble (zaten var)	Ortamı source et, kontrol et	Kritik
Nav2 tam kurulum	sudo apt install ros-humble-navigation2 ros-humble-nav2-bringup	Kritik
BehaviorTree.CPP v4	sudo apt install ros-humble-behaviortree-cpp-v4	Kritik
Groot2	behaviortree.dev/groot — BT görselleştirme	Önemli
YOLO v8	pip install ultralytics (tabela + k algısal)	Kritik
ROS2 package oluştur	ros2 pkg create --build-type ament_cmake robotaxi_bt	Kritik

FAZ 2 — Custom BT Node C++ Implementasyonu (2–4 Hafta)

Her custom node için ayrı .hpp/.cpp dosyası. Önce en kritikler:

Node	Tür	Ana Bağımlılık	Süre
InitMissionAction	Action	GEOJSON parser, TF, geometry_msgs	2 gün
GoalReachedCondition	Condition	NtP feedback, TF, odometry	2 gün
PassengerAction	Action	cmd_vel pub, timer, BB write	1 gün
TrafficLightCondition	Condition	BB reader	.5 gün
DynamicObstacleCondition	Condition	BB reader	.5 gün
StopSignAction	Action	cmd_vel, timer	1 gün
BusStopAction	Action	cmd_vel, timer, rosparam	.5 gün
ParkingAction	Action	Nav2 costmap, spot detect, 3dk timer	4 gün
SlowDownAction	Action	Nav2 controller max_vel	1 gün
TunnelAction	Action	static bool, Nav2 hız param	1 gün
PassByAction	Action	Nav2 costmap lethal mark	2 gün
NoEntryAction	Action	Topoloji harita, Nav2 costmap	3 gün
ForbiddenTurnAction	Action	Topoloji harita, costmap	2 gün
MandatoryTurnAction	Action	Topoloji harita, sign parser	2 gün
RoundaboutAction	Action	Stub → return SUCCESS	.5 gün

Örnek Şablon (InitMissionAction):

```
class InitMissionAction : public BT::StatefulActionNode {
public:
    static BT::PortsList providedPorts() {
        return { BT::OutputPort<Goals>("goals"),
                 BT::OutputPort<std::string>("current_goal_type"),
                 BT::OutputPort<std::string>("passenger_served") };
    }
    BT::NodeStatus onStart() override {
```

```
// GEOJSON oku → goals listesi oluştur
setOutput("current_goal_type", "gorev");
setOutput("passenger_served", "");
return BT::NodeStatus::SUCCESS;
}
};
```

FAZ 3 — Alg Pipeline (2–3 Hafta, paralel çalışabilir)

Modül	Görev	Araç	BB Key
Trafik İşleme	Kırmızı/Yeşil Sinyali	YOLO v8 veya HSV filtre	{detected_light}
Tabela Algı	10 tabela sinyali	YOLO v8 özel eğitim (Türk tabela dataset'i)	{sign_*} × 10
Dinamik Engel	Lidar nokta bulutu	sensor_msgs/LaserScan, PointCloud2	{detected_obstacle}
Pozisyon Takip	Araç → waypoint mesafesi	TF + Odometry veya GPS/RTK	GoalReachedCond.
Merit Algı	Merit ihlali tespiti	Canny+Hough (OpenCV) veya lane YOLO	Nav2 controller

YOLO Dataset Notu: Türk trafik işaretleri için özel dataset eğitimi zorunlu. Roboflow/Kaggle'da Türk tabela dataset'i varsa kullan, yoksa elle etiketle (min 200 görüntü/sinyali). Mevcut YOLOv8n pretrained model başlangıç için yeterli, fine-tuning şart.

FAZ 4 — Simülasyon (2–3 Hafta)

Araç	Görev	Öncelik
Gazebo Classic/Ignition	Ana sim: trafik işaretleri, tabela, engel, park alanı modeli	Kritik
RViz2	Nav2 path + BT debugging görselleştirme	Kritik
Groot2	BT çalışması gerçek zamanlı izle	Önemli
nav2_bringup	AMCL + Nav2 stack tam entegrasyon	Kritik
Simülasyon Parkuru	Harita parkuru: Merit, trafik, tabela, yolcu noktaları	Kritik

3. Tur Simülasyon Test Senaryoları:

- start → görev_1 (15 sn dur) → görev_2 (15 sn dur) → park_giris tam rota
- Kırmızı noktada durma → yeşilde 5 sn içinde hareket (+60 +40)
- TT-2 DUR tabelasında ~3 sn tam durma
- B-22 + görev_1 aynı konumdaysa: BusStop SONRA PassengerAction
- Dinamik engel önünde Wait(0.5) döngüsü, engel geçince devam
- IsStuck → BackUp(0.3m) → Spin(90°) recovery
- GoalReachedCondition: 1 m tolerans sinyali testi
- TunnelAction: static bool, ikinci kez çalışmama
- ParkingAction: P-3a var + Merit içi + 3 dk timer

FAZ 5 — Nav2 Parametre Ayarları (1–2 Hafta)

nav2_params.yaml Parametresi	Önerilen	Neden
progress_checker.required_movement_radius	0.5 m	IsStuck elimini
progress_checker.movement_time_allowance	20.0 sn	PassengerAction 15 sn > bu değer olmalı

controller_server.max_vel_x	1.0 m/s	Normal hız (SlowDown %50 = 0.5 m/s)
bt_navigator.default_bt_xml_filename	round3_bt_final.xml tam yolu	BT Nav2'ye kaydet
waypoint_follower.stop_on_failure	false	Waypoint fail → BT yönetsin

FAZ 6 — Test ve Fine-Tuning (Yarışma öncesi 2 hafta)

Test	Kontrol Edilen	Beklenen
Unit: Her BT Node	SUCCESS/FAILURE mantığı (mock BB)	Mock girişiyle doğru status
Integration: BT + Nav2	NavigateThroughPoses waypoint akışı	Tüm waypoint sırayla
Passenger Service	GoalReached + 15 sn bekleme	1 m içinde dur, 15 sn bekle
Traffic Light	Kırmızı dur / yeşil 5 sn	Optimal zamanlama +60 +40
Sign Detection	10 tabela gerçek/simülasyonda	Her tabela BB'ye doğru yazılıyor
Recovery	Sıkıştırılmış senaryo	IsStuck → BackUp → Spin, 3 deneme
Park	P-3a + Merit içi + 3 dk	Başarı +80 puan
Full Run	Tam 3. tur senaryosu	Tüm waypoint, yolcu, park tamam

5. ÖZET TAKVİM

Faz	Süre	Ana Görevler	Kritik Çıktı
Faz 1 Altyapı	1–2 H	ROS2, Nav2, BT.CPP v4, YOLO, package	Çalışan geliştirme ortamı
Faz 2 C++ Nodes	2–4 H	14 custom BT node (InitMission, Passenger, Park...)	Tüm node'lar derlenip çalışıyor
Faz 3 Algı	2–3 H (paralel)	YOLO tabela, trafik ışıkları, lidar, merit	BB key'lere doğru veri geliyor
Faz 4 Sim	2–3 H	Gazebo parkur, Nav2+BT entegrasyon, senaryo test	Sim'de 3. tur tamamlandı
Faz 5 Tuning	1–2 H	nav2_params ayarları, issue fix	Stabil navigasyon param'ları
Faz 6 Test	2 H	Full run, edge case, teknik kontrol hazırlık	Yarınma hazır sistem
TOPLAM	~10–16 Hafta	—	Teknofest finale hazır

6. BLACKBOARD KEY REFERANS TABLOSU

Key	Tip	Yazar	Okuyan	Değerler
{goals}	PoseStamped	InitMissionAction	NavigateThroughPoses	[start, gorev_1, gorev_2, park_giris]
{current_goal_type}	string	Init+Passenger	GoalReached+Passenger	"gorev" "park_giris"
{passenger_served}	string	Init+Passenger	GoalReachedCondition	"" "gorev_1:done" "gorev_2:done" "gorev_1:done, gorev_2:done"
{detected_light}	string	Kamera algı	TrafficLightCondition	"RED" "GREEN" ""
{detected_obstacle}	LaserScan/bool	Lidar pipeline	DynamicObstacleCond.	obstacle msg
{sign_stop}	bool	YOLO algı	StopSignCondition	true false
{sign_bus_stop}	bool	YOLO algı	BusStopCondition	true false
{sign_park}	bool	YOLO algı	ParkSignCondition	true false
{sign_pedestrian}	bool	YOLO algı	PedestrianCond.	true false
{sign_roundabout}	bool	YOLO algı	RoundaboutCondition	true false
{sign_tunnel}	bool	YOLO algı	TunnelCondition	true false
{sign_pass_by}	string	YOLO algı	PassByCondition/Action	"right" "left" " "
{sign_no_entry}	bool	YOLO algı	NoEntryCondition/Action	true false
{sign_forbidden}	string	YOLO algı	ForbiddenTurnCond/Action	"right" "left" " "

<code>{sign_mandatory}</code>	string	YOLO algı	MandatoryTurnCond/ Action	"TT-35X:yön" ""
<code>{current_vertex}</code>	int	Nav2 topoloji	NoEntry/Forbidden/M andatoryAction	vertex indeksi
<code>{next_vertex}</code>	int	No/Forb/MandatoryAc tion	NavigateThroughPos es	yeniden hesaplanan vertex

■ BT tasarımı ■ artname ile tam uyumlu. Sıradaki adımlar: C++ node implementasyonu ve Gazebo simülasyonu. Başarılar! ■